$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\mathrm{A}\cos x - \mathrm{B}\sin x = -(\mathrm{A}\cos x + \mathrm{B}\sin x)\,. \qquad \ldots (3)$$

சமன்பாடு (1)ஐ (3)இல் பிரதியிட, $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ எனும் தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை நாம் பெறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.4

$(a,0)$ மற்றும் $(-a,0)$ எனும் புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் வட்டக் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$(a,0)$ மற்றும் $(-a,0)$ எனும் புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் வட்டத்தின் மையம் y - அச்சின் மீது அமையும்.

வட்டத்தின் மையம் $(0,b)$ என்க. ஆகவே, வட்டத்தின் ஆரம் $\sqrt{a^2+b^2}$ ஆகும்.

எனவே, $(a,0)$ மற்றும் $(-a,0)$ எனும் புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் வட்டக் தொகுதியின் சமன்பாடு $x^2 + (y-b)^2 = a^2 + b^2$. ... (1)

இங்கு b என்பது ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும்.

சமன்பாடு (1)-ன் இருபக்கமும் x-ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண,

$$2x + 2(y-b)\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow y - b = -\frac{x}{\frac{dy}{dx}} \Rightarrow b = \frac{x}{\frac{dy}{dx}} + y\,.$$

b-ன் இம்மதிப்பை சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$x^2 + \frac{x^2}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = a^2 + \left(\frac{x}{\frac{dy}{dx}} + y\right)^2$$

$$\Rightarrow x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + x^2 = a^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \left[x + y\left(\frac{dy}{dx}\right)\right]^2$$

$\Rightarrow \left(x^2 - y^2 - a^2\right)\frac{dy}{dx} - 2xy = 0$, இதுவே தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.5

$y^2 = 4ax$ எனும் பரவளையத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a என்பது ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும்.

தீர்வு

பரவளையக் குடும்பத்தின் சமன்பாடு $y^2 = 4ax$,

இங்கு a என்பது ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும். ... (1)

சமன்பாட்டின் இருபக்கமும் xஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண, நாம் பெறுவது

$$2y\frac{dy}{dx} = 4a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{y}{2}\frac{dy}{dx}$$

a இன் மதிப்பை சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$ எனும் தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 161 05-06-2020 14:29:27